

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ**

Курсовая работа
по дисциплине «Технологии баз данных»
«Информационная система медицинских организаций города»

Факультет: ПМИ

Группа: ПМИ-22

Студент: Шевашкевич Ю. Д.

Преподаватели: Стасышин В. М
Стасышина Т. Л.
Хайленко Е. А.

Новосибирск 2025

Содержание

1. Анализ предметной области	3
1.1. Описание предметной области	3
1.2. Структура организаций	5
1.3. Функции и задачи подразделений организации.....	6
1.4. Взаимодействие подструктур	10
1.5. Список рабочих сценариев.....	10
1.6. Цели, задачи и требования к проектируемой ИС	12
2. Инфологическое проектирование	13
2.1 Выделенный набор сущностей и их атрибуты	13
3. Логическое проектирование	21
3.1 Классификация сущностей по методике К. Дейта.....	21
3.2 Справочники информационной системы.....	22
3.3 Скрипты таблиц базы данных.....	23
4. Проектирование триггеров	45
4.1. Триггер 1: Генерация ID пациента	45
4.2. Триггер 2: Контроль заполняемости палат при госпитализации 4.2.1 Анализ необходимости триггера.....	47
4.3. Триггер 3: Автоматическая генерация ID для медицинского персонала	50
5. Проектирование приложений	52
5.1. Категории пользователей, выполняемые ими функции, права	52
5.2. Операции, выполняемые пользователями	61
5.3. Регламент работы пользователей	62
5.4. Классификация данных	63
5.5. Правила обработки данных.....	63
5.6 Цели обработки персональных данных	64
5.7 Меры обеспечения безопасности персональных данных	64
5.8. Реакция системы на ошибочные действия пользователей.....	65
5.9. Виды форм	65
5.10. Виды формируемых отчетов.....	65
6. Список литературы	67

1. Анализ предметной области

1.1. Описание предметной области

Современная система здравоохранения региона представлена сетью взаимосвязанных медицинских структур, включающих стационарные лечебные комплексы, амбулаторные учреждения и специализированные диагностические центры. Основу этой системы составляют городские больницы, которые могут включать несколько корпусов с различной специализацией. Каждый корпус содержит ряд профильных отделений, ориентированных на лечение конкретных категорий заболеваний. Внутри отделений организованы палатные помещения с установленной вместимостью.

Поликлинические учреждения функционируют как в самостоятельном режиме, так и в тесной привязке к стационарным больницам. По административной принадлежности поликлиники могут быть как самостоятельными юридическими лицами, так и структурными подразделениями больниц.

Персонал медицинских организаций включает:

1. *Медицинских специалистов с высшим образованием (терапевты, хирурги, неврологи, офтальмологи, стоматологи, рентгенологи, гинекологи)*
2. *Средний медицинский персонал (медсестры, фельдшеры)*
3. *Младший медицинский персонал (санитары, уборщики)*
4. *Административно-хозяйственный персонал*

Особенности различных категорий медицинских работников:

- *Хирурги, стоматологи и гинекологи имеют право выполнять оперативные вмешательства с последующей регистрацией всех случаев и их исходов;*
- *Работники отделений лучевой диагностики и стоматологических кабинетов получают дополнительные компенсации за работу во вредных условиях труда;*
- *Категории медицинского персонала, занятые в рентгенологических и неврологических отделениях, имеют увеличенную продолжительность отпуска;*
- *Медицинские работники могут обладать ученой степенью (кандидат или доктор медицинских наук), что дает возможность присвоения ученых званий;*

- *Наличие докторской степени позволяет присвоить звание профессора, кандидатской – звание доцента;*

Система совместительства в медицинской сфере имеет особенности:

- *Основной медицинский персонал может работать одновременно в одной больнице и одной поликлинике*
- *Врачи с учеными званиями имеют возможность консультировать пациентов в нескольких медицинских учреждениях*
- *Специалисты, работающие по совместительству, обязаны соблюдать установленные ограничения по рабочему времени*

Диагностические лаборатории предоставляют услуги медицинским учреждениям на договорной основе. Каждая лаборатория имеет свою специализацию: биохимические, физиологические или химические исследования. Система договоров позволяет гибко распределять потоки анализов между различными лабораториями.

Пациенты получают амбулаторную помощь в поликлиниках по месту жительства и могут быть направлены для стационарного лечения в соответствующую больницу. При отсутствии необходимой специализации в прикрепленной больнице пациент имеет право на получение медицинской помощи в любом другом учреждении соответствующего профиля.

Все медицинские организации обязаны вести персонифицированный учет пациентов с полной медицинской историей, включающей:

1. *Историю болезни;*
2. *Результаты проведенных исследований;*
3. *Перечень назначенных процедур;*
4. *Информацию об операциях и их исходах;*
5. *Динамику состояния здоровья.*

В стационарных условиях за каждым пациентом закрепляется один лечащий врач, тогда как в поликлинических условиях наблюдение пациента может осуществляться несколькими специалистами.

Согласно современным требованиям Министерства здравоохранения РФ, все медицинские организации обязаны использовать электронные системы ведения медицинской документации.

1.2. Структура организаций

Проектируемая информационная система предназначена для комплексного обслуживания сети медицинских учреждений региона. Организационная структура включает следующие уровни управления:

Региональный уровень управления:

- *Департамент материально-технического обеспечения*
- *Департамент кадровой политики*
- *Департамент контроля качества медицинских услуг*
- *Аналитический центр*

Уровень стационарных лечебных учреждений:

Медицинский блок:

- *Специалисты высшей квалификационной категории*
- *Средний и младший медицинский персонал*

Вспомогательные службы:

- *Служба санитарного содержания*
- *Клинико-диагностическая лаборатория*
- *Рентгенологическое отделение*

Административно-хозяйственные подразделения:

- *Отдел первичного приема пациентов*
- *Планировочный отдел*
- *Кадровая служба*
- *Финансово-экономический отдел*
- *Администрация*

Уровень амбулаторных учреждений:

Медицинский блок:

- *Врачи-специалисты*
- *Средний медицинский персонал*

Вспомогательные службы:

- *Служба санитарного содержания*
- *Процедурные и смотровые кабинеты*

Административно-хозяйственные подразделения:

- *Регистратура*
- *Планировочный отдел*
- *Кадровая служба*
- *Финансово-экономический отдел*
- *Администрация*

Уровень специализированных диагностических центров:

- Персонал высшей квалификации
- Лабораторные службы
- Административные подразделения
- Кадровая служба
- Финансово-экономический отдел

1.3. Функции и задачи подразделений организации

Функции подразделений организации описаны с учетом действующих нормативных документов, профессиональных стандартов медицинских работников и должностных инструкций. Функции, которые будут поддерживаться проектируемой информационной системой, выделены курсивом.

Региональное управление здравоохранения

Отдел материально-технического обеспечения:

- Сбор информации о необходимых материалах и оборудовании по всем медицинским организациям
- Ведение реестра доступных материалов и оборудования для медицинских организаций
- Распределение медицинского оборудования между учреждениями
- Контроль качества медицинских услуг
- Мониторинг эффективности использования оборудования
- Организация санитарно-эпидемиологического контроля
- Координация научно-исследовательской деятельности

Территориальные больницы

Специалисты высшей квалификационной категории:

- Оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам

- Проведение ежедневных обходов
- Выполнение оперативных вмешательств или участие в них в качестве ассистентов
- Ведение медицинской документации
- Руководство работой среднего и младшего медицинского персонала
- Несение дежурств по отделению в соответствии с утвержденным графиком

Средний и младший медицинский персонал:

- Проведение первичного осмотра пациентов
- Сбор информации о биологических материалах для лабораторных исследований
- Внесение результатов анализов в медицинскую документацию
- Участие в операциях в качестве ассистентов
- Исполнение врачебных назначений
- Обеспечение ухода за пациентами
- Помощь при выполнении диагностических процедур
- Оказание экстренной помощи в критических ситуациях

Служба санитарного содержания:

- Проведение уборки помещений и прилегающей территории
- Дезинфекция поверхностей, оборудования и инвентаря
- Поддержание санитарного состояния ванн и туалетных комнат

Регистратурный отдел:

- Внесение первичной информации о новых пациентах в систему
- Формирование стационарных историй болезни
- Прием телефонных звонков от пациентов
- Предоставление справочной информации

Планово-распределительный отдел:

- Составление распорядка дня для пациентов
- Формирование графиков работы медицинского персонала и загрузки кабинетов
- Составление расписания операционных вмешательств
- Передача согласованных графиков в администрацию

Кадровая служба:

- Ввод данных о новых сотрудниках при трудоустройстве
- Контроль актуальности информации о персонале в информационной системе

- Анализ потребности в кадрах
- Оценка текучести кадров
- Подбор и отбор персонала
- Ведение кадровой документации
- Обеспечение соблюдения трудового законодательства

Финансово-экономический отдел:

- Учет медикаментов и расходных материалов
- Расчет и распределение заработной платы
- Ведение финансовой документации

Администрация:

- Формирование заявок на пополнение медицинских ресурсов
- Контроль корректности данных об учреждении в ИС
- Надзор за деятельностью всех отделений больницы
- Согласование расписаний и графиков работы
- Контроль качества и сроков выполнения операций
- Обеспечение соответствия учреждения современным медицинским стандартам

Городские поликлиники

Специалисты высшей квалификационной категории:

- Диагностика и лечение заболеваний
- Проведение консультаций пациентов
- Ведение медицинской документации (амбулаторных карт пациентов)

Средний и младший медицинский персонал:

- Подготовка пациентов к медицинским манипуляциям
- Сбор и заполнение первичной информации о взятых материалах для анализов
- Заполнение информации о пришедших результатах анализов
- Выполнение врачебных назначений
- Оказание первой помощи при неотложных ситуациях

Служба санитарного содержания:

- Проведение уборки помещений и прилегающей территории
- Дезинфекция поверхностей, оборудования и инвентаря
- Поддержание санитарного состояния ванн и туалетных комнат

Регистратурный отдел:

- Добавление основной информации о поступивших пациентах
- Оформление амбулаторных карт (в случае, если пациенты обращаются впервые)
- Прием входящих звонков
- Информационно-справочная поддержка пациентов

Планово-распределительный отдел:

- Подготовка сведений о расписании медицинских работников и кабинетов
- Сбор и подготовка сведений для изменения расписания
- Передача составленного расписания в администрацию для согласования

Кадровая служба, финансово-экономический отдел и администрация выполняют аналогичные функции, как и в больницах.

Диагностические лаборатории

Специалисты высшей квалификационной категории:

- Выполнение сложных анализов, требующих соответствующей квалификации
- Анализ и интерпретация полученных данных
- Мониторинг и анализ выявленных тенденций
- Ведение медицинской документации по проведенным анализам

Средний и младший медицинский персонал:

- Прием биоматериалов от медицинских учреждений
- Заполнение информации о полученных результатах исследований
- Обработка образцов (центрифугирование, фильтрация, разведение)
- Маркировка и хранение образцов в соответствии с требованиями
- Проведение стандартных лабораторных исследований

Служба санитарного содержания, кадровая служба, финансово-экономический отдел и администрация выполняют аналогичные функции, как и в больницах и поликлиниках.

В рамках данного проекта не предусмотрена реализация функции удаления персональных данных о пациентах и сотрудниках. Это связано с тем, что процесс удаления таких данных требует специальных процедур и решений на уровне регионального управления здравоохранения. Также было принято решение исключить из системы полный функционал бухгалтерского учета, так как существуют специализированные программные решения, более эффективно решающие эти

задачи. Кроме того, автоматизированное формирование расписаний не включено в систему из-за высокой сложности учета всех факторов, влияющих на этот процесс.

1.4. Взаимодействие подструктур

Ключевые схемы взаимодействия между подразделениями

Регистратура и врачебный персонал

- Регистратура: собирает первичную информацию о пациентах, обеспечивает актуальность данных, направляет пациентов к специалистам в назначенное время
- Врачебный персонал: анализирует информацию о пациенте, проводит осмотр, устанавливает диагноз, назначает лечение, дополняет медицинскую документацию

Финансово-экономический отдел и администрация

- Финансово-экономический отдел: ведет учет медицинских ресурсов
- Администрация: на основе данных об оснащенности формирует заявки на пополнение ресурсов

Средний медицинский персонал больницы/поликлиник и лабораторий

- Больницы/поликлиники: собирают биоматериалы для исследований, вносят информацию в систему
- Лаборатории: получают биоматериалы, проводят исследования, вносят результаты в систему

Кадровая служба и все подразделения

- Координация процессов приема, увольнения и изменения персональных данных сотрудников
- Взаимодействие с руководителями подразделений при подборе персонала

1.5. Список рабочих сценариев

Основные сценарии использования информационной системы:

Учет медицинских ресурсов

- Контекст: изменение количества ресурсов в учреждении
- Исполнитель: сотрудник финансово-экономического отдела
- Предусловие: проведение инвентаризации или поступление новых ресурсов
- Результат: обновление данных об имеющихся медицинских ресурсах

- Триггер: получение информации об изменении количества ресурсов

Регистрация нового пациента в системе

- Контекст: первичное обращение пациента в медицинское учреждение
- Исполнитель: сотрудник регистратуры
- Участники: пациент
- Предусловие: отсутствие данных о пациенте в системе
- Результат: создание записи о пациенте в базе данных
- Триггер: обращение пациента за медицинской помощью

Заполнение стационарной медицинской карты

- Контекст: госпитализация пациента
- Исполнитель: лечащий врач
- Участники: пациент, средний медицинский персонал
- Предусловие: отсутствие данных о текущем стационарном лечении
- Результат: создание новой записи в стационарной истории болезни
- Триггер: поступление пациента в стационар

Заполнение амбулаторной медицинской карты

- Контекст: амбулаторный прием пациента
- Исполнитель: лечащий врач
- Участники: пациент
- Предусловие: отсутствие записи о текущем приеме
- Результат: создание новой записи в амбулаторной карте
- Триггер: проведение амбулаторного приема

Приём на работу нового сотрудника

- Контекст: оформление нового сотрудника в медицинское учреждение
- Исполнитель: сотрудник кадровой службы
- Участники: кандидат на должность, руководитель подразделения
- Предусловие: успешное прохождение собеседования и соответствие требованиям
- Результат: оформление трудовых отношений и внесение данных в систему
- Триггер: решение о приеме на работу

Дополнительные сценарии включают: увольнение сотрудника, изменение личных данных, внесение информации об операциях, ведение реестра медицинских ресурсов, заполнение данных

о биоматериалах для анализов, формирование заявок на закупку оборудования и материалов, внесение результатов лабораторных исследований.

1.6. Цели, задачи и требования к проектируемой ИС

Цели системы:

- Повышение эффективности взаимодействия между подразделениями через создание единой коммуникационной платформы
- Обеспечение оперативного доступа к медицинским данным пациентов и информации о ресурсах
- Организация надежного долгосрочного хранения медицинской информации
- Оптимизация процессов учета и распределения медицинских ресурсов

Задачи системы:

- Создание условий для быстрого поиска и получения необходимой информации
- Формирование единой базы данных пациентов всех медицинских учреждений региона
- Разработка реестра всех подключенных к системе медицинских организаций
- Создание базы данных сотрудников с информацией об их квалификации и опыте
- Автоматизация процессов учета и заказа медицинских ресурсов

Требования к системе:

- Гарантия целостности и достоверности данных
- Четкое разграничение прав доступа в соответствии с должностными обязанностями
- Интуитивно понятный интерфейс для всех категорий пользователей
- Соответствие требованиям законодательства в области защиты персональных данных
- Надежность и отказоустойчивость системы

Все разработанные диаграмма функционального взаимодействия и работ представлены в приложенном архиве, где:

- «SADT-1» – представляет собой общую схему организации;
- «SADT-2» – представляет собой расширенную схему организации;
- «DFD-1» – диаграмма процессов внутри поликлиник;
- «DFD-2» – диаграмма процессов внутри больниц;
- «DFD-3» – диаграмма процессов внутри лабораторий.

2. Инфологическое проектирование

Целью инфологического проектирования является создание концептуальной модели данных, которая формализует предметную область в виде сущностей, их атрибутов и связей между ними. Эта модель является высокоуровневым представлением данных, независимым от конкретной системы управления базами данных, применяется при дальнейшем логическом проектировании.

Сотрудник медицинского учреждения

- Врачебный персонал высшего звена
- Врачебный персонал среднего и младшего звена
- Неврачебный персонал

Пациент

Медицинское учреждение

- Больница
- Поликлиника
- Лаборатория

Медицинские услуги

- Лечение
- Операция
- Проведение анализа
- Обследование
- Прием в поликлинике

Медицинские ресурсы

2.1 Выделенный набор сущностей и их атрибуты

Медицинское учреждение

Атрибуты	Тип
* ID медицинского учреждения	указывающий
Название	описательный
Юридический адрес	описательный

Электронная почта	описательный
Контактный телефон	описательный
Тип учреждения	описательный

Отделение

Атрибуты	Тип
* ID отделения	указывающий
ID медицинского учреждения	вспомогательный
Специализация	описательный
Адрес расположения	описательный
Телефон отделения	описательный
Email отделения	описательный

Палата

Атрибуты	Тип
* ID палаты	указывающий
ID отделения	вспомогательный
Номер палаты	описательный
Вместимость	описательный

Пациент

Атрибуты	Тип
* ID пациента	указывающий
Фамилия	описательный
Имя	описательный
Отчество	описательный
Дата рождения	описательный

Пол	описательный
Номер полиса	описательный
Паспортные данные	описательный
СНИЛС	описательный
Телефон для связи	описательный
Адрес регистрации	описательный
Группа крови	описательный

Медицинский персонал

Атрибуты	Тип
* ID сотрудника	указывающий
Фамилия	описательный
Имя	описательный
Отчество	описательный
Дата рождения	описательный
Пол	описательный
Специализация	указывающий
Паспортные данные	описательный
СНИЛС	описательный
ИНН	описательный
Ученая степень	указывающий
Номер трудовой книжки	описательный
Контактный телефон	описательный
Дата приема	описательный
Дата увольнения	описательный

Закрепление персонала

Атрибуты	Тип
* ID сотрудника	указывающий
* ID отделения	указывающий
Должность	описательный

Медицинская карта

Атрибуты	Тип
* ID карты	указывающий
ID пациента	вспомогательный

Госпитализация

Атрибуты	Тип
* ID госпитализации	указывающий
ID медицинской карты	вспомогательный
ID палаты	вспомогательный
ID регистратора	вспомогательный
ID лечащего врача	вспомогательный
Дата поступления	описательный
Время поступления	описательный
Дата выписки	описательный
Время выписки	описательный
Состояние при поступлении	описательный
Результат лечения	описательный
Диагноз при выписке	описательный
Назначения	описательный

Медицинское исследование

Атрибуты	Тип
* ID исследования	указывающий
ID пациента	вспомогательный
ID направившего учреждения	вспомогательный
ID лаборатории	вспомогательный
ID сотрудника, взявшего образец	вспомогательный
ID лаборанта	вспомогательный
Дата забора материала	описательный

Время забора материала	описательный
Дата выполнения анализа	описательный
Время выполнения анализа	описательный
Наименование анализа	указывающий
Результат	описательный
Нормативное значение	описательный
Единица измерения	описательный
Комментарий	описательный

Обследование пациента

Атрибуты	Тип
* ID обследования	указывающий
ID пациента	вспомогательный
ID врача	вспомогательный
ID отделения	вспомогательный
Вид обследования	указывающий
Дата проведения	описательный
Время проведения	описательный
Результаты	описательный
Заключение	описательный

Медицинский курс

Атрибуты	Тип
* ID курса	указывающий
ID пациента	вспомогательный
ID лечащего врача	вспомогательный
ID отделения	вспомогательный
Дата начала	описательный
Дата окончания	описательный
Описание курса	описательный

Амбулаторный прием

Атрибуты	Тип
* ID приема	указывающий
ID медицинской карты	вспомогательный
ID поликлиники	вспомогательный
ID врача	вспомогательный
Дата приема	описательный
Время приема	описательный
Жалобы пациента	описательный
Объективные данные	описательный
Диагноз	описательный
Рекомендации	описательный

Хирургическое вмешательство

Атрибуты	Тип
* ID операции	указывающий
ID пациента	вспомогательный
ID хирурга	вспомогательный
ID отделения	вспомогательный
Дата начала	описательный
Время начала	описательный
Дата окончания	описательный
Время окончания	описательный
Категория операции	указывающий
Исход операции	описательный

Команда операции

Атрибуты	Тип
* ID операции	указывающий
* ID сотрудника	указывающий
Роль в операции	описательный

Медицинские препараты и оборудование

Атрибуты	Тип
* ID ресурса	указывающий
Наименование ресурса	описательный

Заявка на ресурсы

Атрибуты	Тип
* ID заявки	указывающий
ID учреждения	вспомогательный
ID ресурса	вспомогательный
Количество	описательный
Статус заявки	описательный
Дата подачи	описательный

Учет ресурсов

Атрибуты	Тип
* ID учреждения	указывающий
* ID ресурса	указывающий
Количество	описательный
Дата обновления	описательный

Оплата труда

Атрибуты	Тип
* ID сотрудника	указывающий
* Месяц расчета	указывающий
Сумма оплаты	описательный
Дата выплаты	описательный

Анамнез пациента

Атрибуты	Тип
* ID анамнеза	указывающий
ID пациента	вспомогательный

Тип анамнеза	описательный
Содержание	описательный
Дата фиксации	описательный
Комментарий врача	описательный

Мониторинг состояния

Атрибуты	Тип
* ID госпитализации	указывающий
* Дата измерения	указывающий
* Время измерения	указывающий
Температура	описательный
Пульс	описательный
АД	описательный
Состояние пациента	описательный
Жалобы	описательный

Договор с лабораторией

Атрибуты	Тип
* ID договора	указывающий
ID учреждения-заказчика	вспомогательный
ID лаборатории	вспомогательный
Дата заключения	описательный
Дата окончания	описательный
Статус договора	описательный

Профили лабораторий

Атрибуты	Тип
* ID лаборатории	указывающий
* Тип исследования	указывающий

3. Логическое проектирование

На основании разработанной инфологической модели (ER-диаграммы) была создана логическая структура базы данных, приведенная к третьей нормальной форме (3НФ). Логическая модель включает в себя таблицы, связанные между собой внешними ключами. Все таблицы были спроектированы с учетом минимальной избыточности и целостности данных.

В процессе логического проектирования были определены:

- Типы данных для каждого атрибута
- Первичные ключи для каждой таблицы
- Внешние ключи для обеспечения связей между таблицами
- Проверочные ограничения для контроля корректности данных
- Уникальные индексы для предотвращения дублирования записей

3.1 Классификация сущностей по методике К. Дейта

Стержневые сущности

- Пациенты (*patients*)
- Медицинский персонал (*medical_staff*)
- Медицинские учреждения (*medical_org*)

Характеристические сущности

- Отделения (*departments*) {Медицинские учреждения}
- Палаты (*wards*) {Отделения}
- Медицинские карты (*medical_cards*) {Пациенты}
- Госпитализация (*hospitalizations*) {Медицинские карты, Палаты}
- Анамнез пациентов (*anamnesis*) {Пациенты}
- Мониторинг состояния (*patient_monitoring*) {Госпитализация}
- Амбулаторные приемы (*ambulatory_visits*) {Медицинские карты}

Ассоциативные сущности

- Закрепление персонала [Медицинский персонал, Отделения] (должность, тип занятости)
- Команда операции [Хирургические вмешательства, Медицинский персонал] (роль в операции)
- Прикрепленные поликлиники [Медицинские учреждения, Медицинские учреждения]

- *Договоры с лабораториями [Медицинские учреждения, Медицинские учреждения] (даты, статус)*
- *Хирургические вмешательства [Пациенты, Медицинский персонал, Отделения] (даты, категория, исход)*

Обозначающие сущности

- *Наименования анализов (analysis_names) [Медицинские исследования]*
- *Категории операций (surgery_categories) [Хирургические вмешательства]*
- *Виды обследований (examination_types) [Обследования пациентов]*
- *Ученые звания (academic_titles) [Медицинский персонал]*
- *Специализации врачей (specializations) [Медицинский персонал]*
- *Типы учреждений (org_type) [Медицинские учреждения]*
- *Должности (positions) [Закрепление персонала]*
- *Типы медицинских карт (card_types) [Медицинские карты]*
- *Профили лабораторий (lab_profiles) [Договоры с лабораториями]*
- *Типы ресурсов (resource_types) [Медицинские ресурсы]*

3.2 Справочники информационной системы

Обозначающие сущности (справочники)

Наименования анализов (analysis_names)

- ID наименования анализа (PK)
- Название анализа

Категории операций (surgery_categories)

- ID категории (PK)
- Название категории (Плановая, Срочная)

Виды обследований (examination_types)

- ID вида обследования (PK)
- Название обследования

Ученые степени (academic_titles)

- ID степени (PK)
- Название степени (Доцент, Профессор)

Специализации врачей (specializations)

- ID специализации (PK)
- Название специализации (Терапевт, Хирург, Невролог и т.д.)

Типы медицинских учреждений (org_type)

- type_id (PK)
- type_name

Все справочники являются обозначающими сущностями по классификации К. Дейта, хранят классификаторы и не зависят от обозначаемых сущностей.

3.3 Скрипты таблиц базы данных

-- Справочник типов медицинских учреждений

```
CREATE TABLE org_type (
    type_id SERIAL PRIMARY KEY,
    type_name VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- Справочник наименований анализов

```
CREATE TABLE analysis_names (
    analysis_name_id SERIAL PRIMARY KEY,
    analysis_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

-- Справочник категорий операций

```
CREATE TABLE surgery_categories (
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
    CHECK (category_name IN ('Плановая', 'Срочная'))
);
```

-- Справочник видов обследований

```
CREATE TABLE exam_types (  
    exam_type_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    exam_type_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

-- Справочник ученых степеней

```
CREATE TABLE academic_titles (  
    title_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    title_name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
    CHECK (title_name IN ('Доцент', 'Профессор'))  
);
```

-- Справочник специальностей врачей

```
CREATE TABLE doctor_specializations (  
    specialization_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    specialization_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

-- Медицинские учреждения

```
CREATE TABLE medical_org (  
    org_id CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    org_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    legal_address VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(30),  
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```

type_id INTEGER NOT NULL REFERENCES org_type(type_id),

CHECK (org_id ~ '^(org)([0-9]{7})$')

);

COMMENT ON TABLE medical_org IS 'Реестр медицинских учреждений';

COMMENT ON COLUMN medical_org.org_id IS 'Уникальный идентификатор учреждения';

COMMENT ON COLUMN medical_org.org_name IS 'Наименование учреждения';

COMMENT ON COLUMN medical_org.legal_address IS 'Юридический адрес учреждения';

COMMENT ON COLUMN medical_org.email IS 'Электронная почта';

COMMENT ON COLUMN medical_org.phone IS 'Контактный телефон';

COMMENT ON COLUMN medical_org.type_id IS 'Тип учреждения (больница, поликлиника,
        лаборатория)';

```

-- Отделения медицинских учреждений

```

CREATE TABLE department (

    dep_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

    org_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

    specialization_id INTEGER NOT NULL

        REFERENCES department_specializations(specialization_id),

    location_address VARCHAR(100) NOT NULL,

    dep_phone VARCHAR(20),

    dep_email VARCHAR(30),

    CHECK (dep_id ~ '^(dep)([0-9]{7})$')

);

COMMENT ON TABLE department IS 'Отделения медицинских организаций';

```

COMMENT ON COLUMN department.dep_id IS 'Идентификатор отделения';

COMMENT ON COLUMN department.org_id IS 'Организация, к которой относится отделение';

COMMENT ON COLUMN department.specialization_id IS 'Ссылка на справочник специализаций отделений';

COMMENT ON COLUMN department.location_address IS 'Адрес отделения';

COMMENT ON COLUMN department.dep_phone IS 'Телефон отделения';

COMMENT ON COLUMN department.dep_email IS 'Email отделения';

-- Прикрепленные поликлиники

CREATE TABLE attached_clinics (

hosp_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

clinic_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

PRIMARY KEY (hosp_id, clinic_id),

CHECK (hosp_id <> clinic_id)

);

COMMENT ON TABLE attached_clinics IS 'Связь больниц с прикрепленными поликлиниками';

COMMENT ON COLUMN attached_clinics.hosp_id IS 'Идентификатор больницы';

COMMENT ON COLUMN attached_clinics.clinic_id IS 'Идентификатор прикрепленной поликлиники';

-- Профили лабораторий

CREATE TABLE lab_profiles (

lab_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

profile_type VARCHAR(30) NOT NULL,

PRIMARY KEY (lab_id, profile_type)

);

COMMENT ON TABLE lab_profiles IS 'Профили исследований лабораторий';

COMMENT ON COLUMN lab_profiles.lab_id IS 'Идентификатор лаборатории';

COMMENT ON COLUMN lab_profiles.profile_type IS 'Тип профиля (биохимический, физиологический, химический)';

-- Договоры с лабораториями

CREATE TABLE lab_contracts (

contract_id CHAR(12) PRIMARY KEY,

client_org_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

lab_org_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

start_date DATE NOT NULL,

end_date DATE NOT NULL,

contract_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',

CHECK (end_date > start_date),

CHECK (contract_id ~ '^(con)([0-9]{9})\$')

);

COMMENT ON TABLE lab_contracts IS 'Договоры на обслуживание с лабораториями';

COMMENT ON COLUMN lab_contracts.contract_id IS 'Номер договора';

COMMENT ON COLUMN lab_contracts.client_org_id IS 'Идентификатор организации-заказчика';

COMMENT ON COLUMN lab_contracts.lab_org_id IS 'Идентификатор лаборатории-исполнителя';

COMMENT ON COLUMN lab_contracts.start_date IS 'Дата заключения договора';

COMMENT ON COLUMN lab_contracts.end_date IS 'Дата окончания договора';

COMMENT ON COLUMN lab_contracts.contract_status IS 'Статус договора';

-- Должности медицинского персонала

```
CREATE TABLE positions (  
    position_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    position_name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (category IN ('ВЫСШЕЕ', 'СРЕДНЕЕ',  
        'МЛАДШЕЕ', 'АДМИНИСТРАТИВНОЕ'))  
);
```

-- Медицинский персонал

```
CREATE TABLE medical_staff (  
    staff_id CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    surname VARCHAR(30) NOT NULL,  
    name VARCHAR(30) NOT NULL,  
    patronymic VARCHAR(30),  
    birth_date DATE NOT NULL,  
    gender VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (gender IN ('МУЖСКОЙ', 'ЖЕНСКИЙ')),  
    passport_data VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    snils VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
    inn VARCHAR(15) UNIQUE,  
    degree_id INTEGER REFERENCES academic_degrees(degree_id),  
    academic_title_id INTEGER  
        REFERENCES academic_titles(title_id),  
    specialization_id INTEGER  
        REFERENCES doctor_specializations(specialization_id),
```

```
work_book_num VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  
contact_phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
hire_date DATE NOT NULL,  
  
fire_date DATE,  
  
CHECK (fire_date IS NULL OR fire_date > hire_date),  
  
CHECK (staff_id ~ '^(stf)([0-9]{7})$')  
  
);  
  
COMMENT ON TABLE medical_staff IS 'Медицинский персонал';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.staff_id IS 'Уникальный идентификатор сотрудника';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.surname IS 'Фамилия';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.name IS 'Имя';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.patronymic IS 'Отчество';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.birth_date IS 'Дата рождения';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.gender IS 'Пол';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.passport_data IS 'Паспортные данные';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.snils IS 'СНИЛС';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.inn IS 'ИНН';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.degree_id IS 'Ссылка на ученую степень (кандидат/доктор наук)';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.academic_title_id IS 'Ссылка на ученое звание (доцент, профессор)';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_staff.specialization_id IS 'Ссылка на медицинскую специализацию врача';
```

COMMENT ON COLUMN medical_staff.work_book_num IS 'Номер трудовой книжки';

COMMENT ON COLUMN medical_staff.contact_phone IS 'Контактный телефон';

COMMENT ON COLUMN medical_staff.hire_date IS 'Дата приема на работу';

COMMENT ON COLUMN medical_staff.fire_date IS 'Дата увольнения';

-- Закрепление персонала за отделениями

CREATE TABLE staff_assignments (

staff_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

dep_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES department(dep_id),

position_id INTEGER NOT NULL REFERENCES positions(position_id),

employment_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (employment_type IN ('ОСНОВНОЕ',
'СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО')),

PRIMARY KEY (staff_id, dep_id, position_id)

);

COMMENT ON TABLE staff_assignments IS 'Закрепление медицинского персонала за
отделениями';

COMMENT ON COLUMN staff_assignments.staff_id IS 'Идентификатор сотрудника';

COMMENT ON COLUMN staff_assignments.dep_id IS 'Идентификатор отделения';

COMMENT ON COLUMN staff_assignments.position_id IS 'Идентификатор должности';

COMMENT ON COLUMN staff_assignments.employment_type IS 'Тип занятости';

-- Пациенты

CREATE TABLE patients (

patient_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

surname VARCHAR(30) NOT NULL,

```
name VARCHAR(30) NOT NULL,  
patronymic VARCHAR(30),  
birth_date DATE NOT NULL,  
gender VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (gender IN ('МУЖСКОЙ', 'ЖЕНСКИЙ')),  
policy_number VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
passport_data VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
snils VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
contact_phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
registration_address VARCHAR(100) NOT NULL,  
blood_group VARCHAR(5),  
CHECK (patient_id ~ '^(pat)([0-9]{7})$')  
);  
  
COMMENT ON TABLE patients IS 'Пациенты медицинских учреждений';  
COMMENT ON COLUMN patients.patient_id IS 'Уникальный идентификатор пациента';  
COMMENT ON COLUMN patients.surname IS 'Фамилия';  
COMMENT ON COLUMN patients.name IS 'Имя';  
COMMENT ON COLUMN patients.patronymic IS 'Отчество';  
COMMENT ON COLUMN patients.birth_date IS 'Дата рождения';  
COMMENT ON COLUMN patients.gender IS 'Пол';  
COMMENT ON COLUMN patients.policy_number IS 'Номер медицинского полиса';  
COMMENT ON COLUMN patients.passport_data IS 'Паспортные данные';  
COMMENT ON COLUMN patients.snils IS 'СНИЛС';  
COMMENT ON COLUMN patients.contact_phone IS 'Контактный телефон';
```

COMMENT ON COLUMN patients.registration_address IS 'Адрес регистрации';

COMMENT ON COLUMN patients.blood_group IS 'Группа крови';

-- Анамнез пациентов

CREATE TABLE anamnesis (

anamnesis_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

patient_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES patients(patient_id),

anamnesis_type VARCHAR(40) NOT NULL,

content TEXT NOT NULL,

creation_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

doctor_comment TEXT,

CHECK (anamnesis_id ~ '^(anm)([0-9]{7})\$')

);

COMMENT ON TABLE anamnesis IS 'Анамнез пациентов';

COMMENT ON COLUMN anamnesis.anamnesis_id IS 'Уникальный идентификатор анамнеза';

COMMENT ON COLUMN anamnesis.patient_id IS 'Идентификатор пациента';

COMMENT ON COLUMN anamnesis.anamnesis_type IS 'Тип анамнеза';

COMMENT ON COLUMN anamnesis.content IS 'Содержание анамнеза';

COMMENT ON COLUMN anamnesis.creation_date IS 'Дата фиксации';

COMMENT ON COLUMN anamnesis.doctor_comment IS 'Комментарий врача';

-- Медицинские карты

CREATE TABLE medical_cards (

card_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

patient_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES patients(patient_id),

```
creation_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
  
CHECK (card_id ~ '^(crd)([0-9]{7})$')  
  
);  
  
COMMENT ON TABLE medical_cards IS 'Медицинские карты пациентов';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_cards.card_id IS 'Уникальный идентификатор карты';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_cards.patient_id IS 'Идентификатор пациента';  
  
COMMENT ON COLUMN medical_cards.creation_date IS 'Дата создания карты';
```

-- Палаты

```
CREATE TABLE wards (  
  
    ward_id CHAR(10) PRIMARY KEY,  
  
    dep_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES department(dep_id),  
  
    ward_number VARCHAR(5) NOT NULL,  
  
    capacity INTEGER NOT NULL CHECK (capacity > 0),  
  
    CHECK (ward_id ~ '^(wrd)([0-9]{7})$')  
  
);  
  
COMMENT ON TABLE wards IS 'Палаты в отделениях';  
  
COMMENT ON COLUMN wards.ward_id IS 'Уникальный идентификатор палаты';  
  
COMMENT ON COLUMN wards.dep_id IS 'Идентификатор отделения';  
  
COMMENT ON COLUMN wards.ward_number IS 'Номер палаты';  
  
COMMENT ON COLUMN wards.capacity IS 'Вместимость палаты';
```

-- Госпитализация

```
CREATE TABLE hospitalizations (  
  
    hosp_id CHAR(10) PRIMARY KEY,
```

```

card_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_cards(card_id),
ward_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES wards(ward_id),
registrar_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),
doctor_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),
admission_date DATE NOT NULL,
admission_time TIME NOT NULL,
discharge_date DATE,
discharge_time TIME,
admission_form VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (admission_form IN ('Плановая', 'Срочная')),
initial_condition VARCHAR(50) NOT NULL,
treatment_result VARCHAR(30),
final_diagnosis VARCHAR(100),
prescriptions TEXT,
CHECK (discharge_date IS NULL OR discharge_date >= admission_date),
CHECK (hosp_id ~ '^(hsp)([0-9]{7})$')
);

COMMENT ON TABLE hospitalizations IS 'Госпитализация пациентов';

COMMENT ON COLUMN hospitalizations.hosp_id IS 'Уникальный идентификатор
госпитализации';

COMMENT ON COLUMN hospitalizations.card_id IS 'Идентификатор медицинской карты';

COMMENT ON COLUMN hospitalizations.ward_id IS 'Идентификатор палаты';

COMMENT ON COLUMN hospitalizations.registrar_id IS 'Идентификатор регистратора';

COMMENT ON COLUMN hospitalizations.doctor_id IS 'Идентификатор лечащего врача';

```

COMMENT ON COLUMN hospitalizations.admission_date IS 'Дата поступления';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.admission_time IS 'Время поступления';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.discharge_date IS 'Дата выписки';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.discharge_time IS 'Время выписки';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.admission_form IS 'Форма госпитализации';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.initial_condition IS 'Состояние при поступлении';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.treatment_result IS 'Результат лечения';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.final_diagnosis IS 'Диагноз при выписке';
COMMENT ON COLUMN hospitalizations.prescriptions IS 'Назначения';

-- Мониторинг состояния пациентов в стационаре

CREATE TABLE patient_monitoring (
 hosp_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES hospitalizations(hosp_id),
 monitor_date DATE NOT NULL,
 monitor_time TIME NOT NULL,
 temperature NUMERIC(3,1),
 pulse INTEGER CHECK (pulse > 0),
 blood_pressure VARCHAR(10),
 condition VARCHAR(50) NOT NULL,
 complaints TEXT,
 PRIMARY KEY (hosp_id, monitor_date, monitor_time)
);

COMMENT ON TABLE patient_monitoring IS 'Мониторинг состояния пациентов в стационаре';
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.hosp_id IS 'Идентификатор госпитализации';

```
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.monitor_date IS 'Дата измерения';
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.monitor_time IS 'Время измерения';
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.temperature IS 'Температура тела';
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.pulse IS 'Пульс';
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.blood_pressure IS 'Артериальное давление';
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.condition IS 'Состояние пациента';
COMMENT ON COLUMN patient_monitoring.complaints IS 'Жалобы';
```

-- Амбулаторные приемы

```
CREATE TABLE ambulatory_visits (
    visit_id CHAR(10) PRIMARY KEY,
    card_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_cards(card_id),
    clinic_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),
    doctor_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),
    visit_date DATE NOT NULL,
    visit_time TIME NOT NULL,
    complaints TEXT NOT NULL,
    objective_data TEXT NOT NULL,
    diagnosis VARCHAR(100) NOT NULL,
    recommendations TEXT NOT NULL,
    CHECK (visit_id ~ '^(vst)([0-9]{7})$')
);

COMMENT ON TABLE ambulatory_visits IS 'Амбулаторные приемы';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.visit_id IS 'Уникальный идентификатор приема';
```

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.card_id IS 'Идентификатор медицинской карты';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.clinic_id IS 'Идентификатор поликлиники';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.doctor_id IS 'Идентификатор врача';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.visit_date IS 'Дата приема';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.visit_time IS 'Время приема';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.complaints IS 'Жалобы пациента';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.objective_data IS 'Объективные данные';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.diagnosis IS 'Диагноз';

COMMENT ON COLUMN ambulatory_visits.recommendations IS 'Рекомендации';

-- Обследования пациентов

CREATE TABLE patient_examinations (

exam_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

patient_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES patients(patient_id),

doctor_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

dep_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES department(dep_id),

exam_type_id INTEGER NOT NULL

REFERENCES exam_types(exam_type_id),

exam_date DATE NOT NULL,

exam_time TIME NOT NULL,

results TEXT NOT NULL,

conclusion TEXT NOT NULL,

CHECK (exam_id ~ '^(exm)([0-9]{7})\$')

);

```

COMMENT ON TABLE patient_examinations IS 'Обследования пациентов';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.exam_id IS 'Уникальный идентификатор
обследования';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.patient_id IS 'Идентификатор пациента';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.doctor_id IS 'Идентификатор врача';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.dep_id IS 'Идентификатор отделения';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.exam_type_id IS 'Ссылка на вид обследования из
справочника';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.exam_date IS 'Дата проведения';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.exam_time IS 'Время проведения';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.results IS 'Результаты';

COMMENT ON COLUMN patient_examinations.conclusion IS 'Заключение';

```

-- Медицинские курсы

```

CREATE TABLE treatment_courses (

    course_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

    patient_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES patients(patient_id),

    doctor_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

    dep_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES department(dep_id),

    start_date DATE NOT NULL,

    end_date DATE,

    description TEXT NOT NULL,

    CHECK (end_date IS NULL OR end_date >= start_date),

    CHECK (course_id ~ '^(crs)([0-9]{7})$')

```

);

COMMENT ON TABLE treatment_courses IS 'Медицинские курсы';

COMMENT ON COLUMN treatment_courses.course_id IS 'Уникальный идентификатор курса';

COMMENT ON COLUMN treatment_courses.patient_id IS 'Идентификатор пациента';

COMMENT ON COLUMN treatment_courses.doctor_id IS 'Идентификатор лечащего врача';

COMMENT ON COLUMN treatment_courses.dep_id IS 'Идентификатор отделения';

COMMENT ON COLUMN treatment_courses.start_date IS 'Дата начала';

COMMENT ON COLUMN treatment_courses.end_date IS 'Дата окончания';

COMMENT ON COLUMN treatment_courses.description IS 'Описание курса';

-- Хирургические вмешательства

CREATE TABLE surgeries (

surgery_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

patient_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES patients(patient_id),

surgeon_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

dep_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES department(dep_id),

start_date DATE NOT NULL,

start_time TIME NOT NULL,

end_date DATE NOT NULL,

end_time TIME NOT NULL,

surgery_category_id INTEGER NOT NULL

REFERENCES surgery_categories(category_id),

surgery_result VARCHAR(20) NOT NULL

CHECK (surgery_result IN ('Успешная', 'Неуспешная', 'Летальный исход')),

```

CHECK (end_date > start_date OR (end_date = start_date AND end_time > start_time)),

CHECK (surgery_id ~ '^(srg)([0-9]{7})$')

);

COMMENT ON TABLE surgeries IS 'Хирургические вмешательства';

COMMENT ON COLUMN surgeries.surgery_id IS 'Уникальный идентификатор операции';

COMMENT ON COLUMN surgeries.patient_id IS 'Идентификатор пациента';

COMMENT ON COLUMN surgeries.surgeon_id IS 'Идентификатор хирурга';

COMMENT ON COLUMN surgeries.dep_id IS 'Идентификатор отделения';

COMMENT ON COLUMN surgeries.start_date IS 'Дата начала операции';

COMMENT ON COLUMN surgeries.start_time IS 'Время начала операции';

COMMENT ON COLUMN surgeries.end_date IS 'Дата окончания операции';

COMMENT ON COLUMN surgeries.end_time IS 'Время окончания операции';

COMMENT ON COLUMN surgeries.surgery_category_id IS 'Ссылка на категорию операции
(плановая/срочная)';

COMMENT ON COLUMN surgeries.surgery_result IS 'Исход операции';

```

-- Команда операции

```

CREATE TABLE surgery_teams (

    surgery_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES surgeries(surgery_id),

    staff_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

    role_in_surgery VARCHAR(30) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (surgery_id, staff_id)

);

COMMENT ON TABLE surgery_teams IS 'Команда операции';

```

COMMENT ON COLUMN surgery_teams.surgery_id IS 'Идентификатор операции';

COMMENT ON COLUMN surgery_teams.staff_id IS 'Идентификатор сотрудника';

COMMENT ON COLUMN surgery_teams.role_in_surgery IS 'Роль в операции';

-- Медицинские исследования

CREATE TABLE medical_analyses (

analysis_id CHAR(10) PRIMARY KEY,

patient_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES patients(patient_id),

org_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

lab_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

sampler_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

lab_tech_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

sample_date DATE NOT NULL,

sample_time TIME NOT NULL,

result_date DATE NOT NULL,

result_time TIME NOT NULL,

material_type VARCHAR(30) NOT NULL,

analysis_name VARCHAR(50) NOT NULL,

result_value TEXT NOT NULL,

reference_value VARCHAR(30),

unit_of_measurement VARCHAR(10),

comment TEXT,

CHECK (result_date >= sample_date),

CHECK (analysis_id ~ '^(anl)([0-9]{7})\$')

);

COMMENT ON TABLE medical_analyses IS 'Медицинские исследования';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.analysis_id IS 'Уникальный идентификатор исследования';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.patient_id IS 'Идентификатор пациента';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.org_id IS 'Идентификатор направившего учреждения';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.lab_id IS 'Идентификатор лаборатории';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.sampler_id IS 'Идентификатор сотрудника, взявшего образец';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.lab_tech_id IS 'Идентификатор лаборанта';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.sample_date IS 'Дата забора материала';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.sample_time IS 'Время забора материала';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.result_date IS 'Дата выполнения анализа';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.result_time IS 'Время выполнения анализа';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.material_type IS 'Тип биоматериала';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.analysis_name_id IS 'Ссылка на наименование анализа из справочника';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.result_value IS 'Результат';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.reference_value IS 'Нормативное значение';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.unit_of_measurement IS 'Единица измерения';

COMMENT ON COLUMN medical_analyses.comment IS 'Комментарий';

-- Медицинские ресурсы

CREATE TABLE medical_resources (

```
resource_id CHAR(10) PRIMARY KEY,  
resource_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
CHECK (resource_id ~ '^(res)([0-9]{7})$')  
);  
  
COMMENT ON TABLE medical_resources IS 'Медицинские препараты и оборудование';  
COMMENT ON COLUMN medical_resources.resource_id IS 'Уникальный идентификатор ресурса';  
COMMENT ON COLUMN medical_resources.resource_name IS 'Наименование ресурса';
```

-- Учет медицинских ресурсов

```
CREATE TABLE resource_accounting (  
    org_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),  
    resource_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_resources(resource_id),  
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity >= 0),  
    last_update_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    PRIMARY KEY (org_id, resource_id)  
);  
  
COMMENT ON TABLE resource_accounting IS 'Учет медицинских ресурсов в учреждениях';  
COMMENT ON COLUMN resource_accounting.org_id IS 'Идентификатор учреждения';  
COMMENT ON COLUMN resource_accounting.resource_id IS 'Идентификатор ресурса';  
COMMENT ON COLUMN resource_accounting.quantity IS 'Количество ресурса';  
COMMENT ON COLUMN resource_accounting.last_update_date IS 'Дата последнего обновления';
```

-- Заявки на медицинские ресурсы

```
CREATE TABLE resource_requests (  
    request_id CHAR(10) PRIMARY KEY,
```

```

org_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_org(org_id),

resource_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_resources(resource_id),

requested_quantity INTEGER NOT NULL CHECK (requested_quantity > 0),

request_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'НОВАЯ' CHECK (status IN ('НОВАЯ',
    'ОДОБРЕНА', 'ОТКЛОНЕНА', 'ВЫПОЛНЕНА')),

CHECK (request_id ~ '^(req)([0-9]{7})$')

);

COMMENT ON TABLE resource_requests IS 'Заявки на медицинские ресурсы';
COMMENT ON COLUMN resource_requests.request_id IS 'Уникальный идентификатор заявки';
COMMENT ON COLUMN resource_requests.org_id IS 'Идентификатор учреждения';
COMMENT ON COLUMN resource_requests.resource_id IS 'Идентификатор ресурса';
COMMENT ON COLUMN resource_requests.requested_quantity IS 'Запрашиваемое количество';
COMMENT ON COLUMN resource_requests.request_date IS 'Дата подачи заявки';
COMMENT ON COLUMN resource_requests.status IS 'Статус заявки';

```

-- Зарботная плата

```

CREATE TABLE salaries (

    staff_id CHAR(10) NOT NULL REFERENCES medical_staff(staff_id),

    payment_month DATE NOT NULL,

    amount NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (amount > 0),

    payment_date DATE NOT NULL,

    PRIMARY KEY (staff_id, payment_month)

);

```

COMMENT ON TABLE salaries IS 'Оплата труда медицинского персонала';

COMMENT ON COLUMN salaries.staff_id IS 'Идентификатор сотрудника';

COMMENT ON COLUMN salaries.payment_month IS 'Месяц расчета';

COMMENT ON COLUMN salaries.amount IS 'Сумма оплаты';

COMMENT ON COLUMN salaries.payment_date IS 'Дата выплаты';

4. Проектирование триггеров

Представленные триггеры разработаны для уровня OLTP (Online Transaction Processing) - операционной обработки транзакций, что соответствует основному требованию проекта. Они обеспечивают целостность данных в режиме реального времени при выполнении критически

4.1. Триггер 1: Генерация ID пациента

4.1.1 Анализ необходимости триггера

Что делает данный триггер:

Триггер автоматически генерирует значение для поля patient_id в формате patXXXXXXXX (7 цифр), если пользователь не указал его явно при вставке новой записи.

Реальная важность для медицинской системы:

1. Юридические требования: Медицинские системы требуют уникальной идентификации пациентов

2. Интеграция с другими системами: Единый формат ID упрощает обмен данными между больницами, поликлиниками, страховыми компаниями
3. Защита от ошибок: Автоматическая генерация предотвращает:
 - Ручные ошибки при вводе
 - Дублирование ID
 - Нарушение формата
4. Аудит и отслеживание: всегда можно отследить, когда был создан ID

Незаменимость декларативными ограничениями:

Данный триггер не может быть заменён декларативными ограничениями, поскольку:

1. Генерация последовательного номера с префиксом patXXXXXXXX требует обращения к последовательности (SEQUENCE)
2. Проверочные ограничения (CHECK) не могут вызывать функции NEXTVAL()
3. Значение по умолчанию (DEFAULT) не позволяет комбинировать строковый префикс с числовой последовательностью

4.1.2 Код триггера

-- Создаем последовательность для ID пациентов

```
CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS patient_id_seq
START WITH 1      -- начинаем с 1
INCREMENT BY 1;   -- увеличиваем на 1 каждый раз
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_patient_id()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.patient_id IS NULL THEN
        NEW.patient_id := 'pat' || LPAD(NEXTVAL('patient_id_seq')::TEXT, 7, '0');
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE TRIGGER tr_gen_patient_id  
BEFORE INSERT ON patients  
FOR EACH ROW  
EXECUTE PROCEDURE generate_patient_id();
```

4.1.3 Пример работы триггера

- Пользователь вставляет запись без указания ID:

```
INSERT INTO patients (surname, name, patronymic, birth_date, gender, policy_number, passport_data,  
snils, contact_phone, registration_address)  
VALUES ('Иванов', 'Иван', 'Иванович', '1990-01-01', 'МУЖСКОЙ', '1234567890', '4510123456', '123-  
456-789 00', '+79991234567', 'г. Новосибирск');
```

	patient_id [PK] character (10)	surname character varying (30)	name character varying (30)	patronymic character varying (30)	birth_date date	gender character varying (10)	policy_number character varying (20)
1	pat0000001	Иванов	Иван	Иванович	1990-01-01	МУЖСКОЙ	1234567890

```
INSERT INTO patients (surname, name, patronymic, birth_date, gender, policy_number, passport_data,  
snils, contact_phone, registration_address)  
VALUES ('Иванов', 'Денис', 'Иванович', '1990-01-01', 'МУЖСКОЙ', '1254567890', '4550153456', '124-  
456-789 00', '+79931244567', 'г. Новосибирск');
```

	patient_id [PK] character (10)	surname character varying (30)	name character varying (30)	patronymic character varying (30)	birth_date date	gender character varying (10)	policy_number character varying (20)	passport_data character varying (20)
1	pat0000001	Иванов	Иван	Иванович	1990-01-01	МУЖСКОЙ	1234567890	4510123456
2	pat0000002	Иванов	Денис	Иванович	1990-01-01	МУЖСКОЙ	1254567890	4550153456

4.2. Триггер 2: Контроль заполняемости палат при госпитализации

4.2.1 Анализ необходимости триггера

Что делает данный триггер:

Перед каждой новой госпитализацией проверяет, есть ли свободные места в указанной палате, сравнивая текущее количество пациентов (у которых discharge_date IS NULL) с вместимостью палаты из таблицы wards.

Почему триггер необходим в данном случае:

Аргумент 1: Требования законодательства и СанПиН

Медицинские учреждения обязаны соблюдать нормы заполняемости палат:

- СанПиН 2.1.3.2630-10: Определяет максимальное количество коек в палате
- Приказ Минздрава РФ от 19.03.2021 N 231Н: Требуется контроля загрузки стационара
- Требования инфекционной безопасности: Нельзя превышать установленную вместимость

Без триггера: Риск нарушения законодательства, санкции, угроза здоровью пациентов.

Аргумент 2: Медицинская безопасность

Переполнение палат приводит к:

- Ухудшению качества медицинской помощи
- Повышению риска внутрибольничных инфекций
- Нарушению санитарно-эпидемиологического режима
- Усложнению работы медперсонала

Аргумент 3: Бизнес-логика, невыразимая через декларативные ограничения

Триггер проверяет динамическое условие:

COUNT(*) WHERE discharge_date IS NULL

- Это состояние системы в момент вставки
- Нельзя выразить через CHECK (статические ограничения)
- Нельзя выразить через UNIQUE
- Нельзя выразить через FOREIGN KEY

4.2.2 Код триггера

-- Создаем триггерную функцию

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_hospitalization_before_insert()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
DECLARE
```

```
    current_occupancy INTEGER;
```

```
    ward_capacity INTEGER;
```

```
BEGIN
```

```

-- Получаем текущее количество пациентов в палате
SELECT COUNT(*) INTO current_occupancy
FROM hospitalizations
WHERE ward_id = NEW.ward_id AND discharge_date IS NULL;

-- Получаем вместимость палаты
SELECT capacity INTO ward_capacity
FROM wards
WHERE ward_id = NEW.ward_id;

-- Если палата переполнена
IF current_occupancy >= ward_capacity THEN
    RAISE EXCEPTION 'Палата % переполнена. Свободных мест нет.', NEW.ward_id;
END IF;

RETURN NEW;
END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Создаем триггер
CREATE TRIGGER tr_hospitalization_bi
BEFORE INSERT ON hospitalizations
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE trigger_hospitalization_before_insert();

```

4.2.3 Пример работы триггера

-- ТЕСТ 1: Успешная госпитализация (есть свободные места)

```

INSERT INTO hospitalizations (
    hosp_id, card_id, ward_id, registrar_id, doctor_id,
    admission_date, admission_time, admission_form, initial_condition
) VALUES (
    'hsp0000004', 'crd0000004', 'wrd0000001', 'stf0000003', 'stf0000001',
    '2025-05-04', '13:00:00', 'Плановая', 'Удовлетворительное'
);

```

	hosp_id [PK] character (10)	card_id character (10)	ward_id character (10)	registrar_id character (10)	doctor_id character (10)	admission_date date	admission_time time without time zone	discharge_date date	discharge_time time without time zone
1	hsp0000001	crd0000001	wrd0000001	stf0000003	stf0000001	2025-05-01	10:00:00	[null]	[null]
2	hsp0000002	crd0000002	wrd0000001	stf0000003	stf0000001	2025-05-02	11:00:00	[null]	[null]
3	hsp0000003	crd0000003	wrd0000001	stf0000003	stf0000001	2025-05-03	12:00:00	[null]	[null]
4	hsp0000004	crd0000004	wrd0000001	stf0000003	stf0000001	2025-05-04	13:00:00	[null]	[null]

-- ТЕСТ 2: Попытка госпитализации в переполненную палату

-- (допустим, в палате wrd0001001 уже 4 пациента, а вместимость = 4)

```
INSERT INTO hospitalizations (
    hosp_id, card_id, ward_id, registrar_id, doctor_id,
    admission_date, admission_time, admission_form, initial_condition
) VALUES (
    'hsp0000005', 'crd0000005', 'wrd0000001', 'stf0000003', 'stf0000001',
    '2025-05-04', '13:00:00', 'Плановая', 'Удовлетворительное'
);
```

ERROR: Палата wrd0000001 переполнена. Свободных мест нет.

4.3. Триггер 3: Автоматическая генерация ID для медицинского персонала

4.3.1 Анализ необходимости триггера

Что делает данный триггер:

Триггер автоматически генерирует уникальный ID для сотрудника в формате stfXXXXXXX (7 цифр), если он не указан явно при добавлении нового сотрудника.

Почему триггер необходим:

- Уникальная идентификация персонала:
 - В медицинской системе могут работать тысячи сотрудников
 - Необходим уникальный идентификатор для каждого сотрудника по всему региону
- Стандартизация формата ID:
 - ID персонала должен соответствовать единому формату: stf + 7 цифр
 - Это упрощает интеграцию между разными медицинскими учреждениями
- Предотвращение ошибок ввода:
 - Ручной ввод ID может привести к дублированию или ошибкам формата
 - Автоматическая генерация гарантирует уникальность и правильный формат
- Согласованность с ID пациентов:

- В системе уже есть триггер для генерации ID пациентов (patXXXXXXXX)
- Логично иметь аналогичный триггер для персонала для единообразия

5. Невыразимость через декларативные ограничения:

- Нельзя через DEFAULT генерировать последовательные номера с префиксом
- Нельзя через CHECK гарантировать уникальность формата при ручном вводе

Незаменимость декларативными ограничениями:

Аналогично триггеру для пациентов, данный триггер невыразим через декларативные ограничения по тем же причинам:

1. Комбинация префикса stf с числовой последовательностью требует процедурной логики
2. Необходимость гарантировать уникальность формата при массовом импорте данных
3. Обеспечение единого стандарта идентификации во всех медицинских учреждениях региона

4.3.2 Код триггера

-- Создаем последовательность для ID медицинского персонала

```
CREATE SEQUENCE IF NOT EXISTS staff_id_seq START WITH 1;
```

-- Триггерная функция для генерации ID персонала

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_staff_id()
```

```
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```
BEGIN
```

-- Если ID не указан - генерируем автоматически

```
IF NEW.staff_id IS NULL OR TRIM(NEW.staff_id) = '' THEN
```

```
    NEW.staff_id := 'stf' || LPAD(NEXTVAL('staff_id_seq')::TEXT, 7, '0');
```

```
END IF;
```

```
RETURN NEW;
```

```
END;
```

```
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

-- Создаём триггер

```
CREATE TRIGGER tr_generate_staff_id
```

```
BEFORE INSERT ON medical_staff
```

```
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE PROCEDURE generate_staff_id();
```

4.3.3 Пример работы триггера

```
INSERT INTO medical_staff (surname, name, patronymic, birth_date, gender, passport_data, snils, inn,
work_book_num, contact_phone, hire_date) VALUES
```

```
( 'Петров', 'Александр', 'Сергеевич', '1980-05-15', 'МУЖСКОЙ', '4500 123456', '123-456-789 00',
'123456789012', 'TK-000001', '+79991112233', '2010-03-01');
```

-- *Терапевт*

```
INSERT INTO medical_staff ( surname, name, patronymic, birth_date, gender, passport_data, snils, inn,
work_book_num, contact_phone, hire_date) VALUES
```

```
( 'Иванова', 'Мария', 'Петровна', '1975-08-20', 'ЖЕНСКИЙ', '4500 654321', '987-654-321 00',
'987654321098', 'TK-000002', '+79992223344', '2008-07-15');
```

-- *Регистратор*

```
INSERT INTO medical_staff ( surname, name, patronymic, birth_date, gender, passport_data, snils, inn,
work_book_num, contact_phone, hire_date) VALUES
```

```
( 'Сидорова', 'Ольга', 'Ивановна', '1990-11-10', 'ЖЕНСКИЙ', '4500 789012', '456-789-012 00',
'456789012345', 'TK-000003', '+79993334455', '2015-09-01');
```

	staff_id [PK] character (10)	surname character varying (30)	name character varying (30)	patronymic character varying (30)	birth_date date	gender character varying (10)	passport_data character varying (20)	snils character varying (15)
1	stf0000001	Петров	Александр	Сергеевич	1980-05-15	МУЖСКОЙ	4500 123456	123-456-789 00
2	stf0000002	Иванова	Мария	Петровна	1975-08-20	ЖЕНСКИЙ	4500 654321	987-654-321 00
3	stf0000003	Сидорова	Ольга	Ивановна	1990-11-10	ЖЕНСКИЙ	4500 789012	456-789-012 00

5. Проектирование приложений

Проектирование приложений определяет, как конечные пользователи будут взаимодействовать с информационной системой. Этот раздел является ключевым, поскольку он переводит структуру данных в функциональные инструменты для повседневной работы персонала. Он охватывает определение ролей пользователей, их прав доступа к данным, описание пользовательских операций, а также проектирование интерфейсов (форм) для ввода информации и выходных документов (отчетов) для анализа и принятия решений.

5.1. Категории пользователей, выполняемые ими функции, права

Права доступа: **S** – Select (просмотр), **U** – Update (обновление), **I** – Insert (добавление), **D** – Delete (удаление).

Областное Министерство здравоохранения

Отдел закупок:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Доступные медицинские ресурсы	S, U, I, D	Просмотр, обновление, добавление и удаление информации о доступных медицинских ресурсах, которые могут быть заказаны учреждениями
Необходимые медицинские ресурсы	S, U, I, D	Анализ заявок медицинских учреждений на ресурсы, распределение и контроль выделенных ресурсов
Реестр медицинских учреждений	S	Просмотр информации о всех медицинских учреждениях в системе для координации закупок
Договоры с лабораториями	S	Анализ договорных отношений между медицинскими учреждениями и лабораториями для планирования закупок оборудования

Больницы

Медицинские работники высшего звена:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Пациент	S	Просмотр личной информации пациентов
Анамнез	S, I	Просмотр анамнеза, добавление новых данных после осмотра
Стационарная медицинская карта	S, U	Просмотр и обновление данных о пациентах в стационаре
Дневник состояния	S, I	Просмотр динамики состояния, добавление записей после обходов
Обследования	S, I	Просмотр результатов, добавление новых записей об обследованиях
Лечение	S, I	Назначение и корректировка плана лечения
Операции	S, I	Планирование, проведение и документирование операций
Медицинские анализы	S	Просмотр результатов лабораторных исследований

Отделения	S	Просмотр информации об отделениях для координации лечения
-----------	---	---

Медицинские работники среднего и младшего звена:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Пациент	S	Просмотр личной информации пациентов
Стационарная медицинская карта	S	Просмотр данных о пациентах в стационаре
Дневник состояния	S, I	Заполнение записей о состоянии пациентов во время обходов
Медицинские анализы	S, I	Сбор биоматериалов, внесение информации о взятых образцах
Процедуры	S, I	Выполнение назначений врача, фиксация проведенных процедур
Операции	S	Просмотр информации о предстоящих операциях для подготовки
Отделения	S	Просмотр структуры отделений для координации работы

Регистратура:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Пациент	S, U, I	Первичная регистрация пациентов, обновление контактных данных
Стационарная медицинская карта	S, I	Создание медицинских карт при поступлении в стационар
Отделения	S	Просмотр отделений для распределения пациентов
Палаты	S	Информация о свободных местах в палатах
Медицинские ресурсы	S	Просмотр доступных ресурсов для информирования пациентов

Планово-распределительный отдел:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Сотрудники	S	Просмотр расписания врачей
Отделения	S	Информация об отделениях для планирования загрузки
Операции	S, I	Планирование операционного времени, составление расписаний
Стационарная медицинская карта	S	Просмотр загруженности отделений
Палаты	S	Контроль заполняемости палат

Отдел кадров:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Сотрудники	S, U, I	Ведение кадровых данных, прием и увольнение персонала
Места работы медицинского персонала по отделениям	S, U, I, D	Распределение сотрудников по отделениям, изменение должностей
Отделения	S	Просмотр структуры отделений для планирования кадров
Заработная плата	S, I	Формирование данных о зарплате для передачи в бухгалтерию

Финансово-экономический отдел:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Имеющиеся медицинские ресурсы	S, U, I, D	Инвентаризация и учет медицинских ресурсов
Необходимые медицинские ресурсы	S, I	Формирование заявок на закупку ресурсов

Доступные медицинские ресурсы	S	Просмотр каталога возможных для закупки ресурсов
Сотрудники	S	Просмотр данных о персонале для расчета зарплаты
Заработная плата	S, I	Расчет и формирование данных о зарплате
Отделения	S	Просмотр структуры для распределения ресурсов

Администрация:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Реестр медицинских учреждений	S, U, I	Управление данными о больнице в общем реестре
Отделения	S, U, I, D	Создание, изменение и удаление информации об отделениях
Палаты	S, U, I, D	Управление данными о палатах
Необходимые медицинские ресурсы	S, U, I, D	Контроль и утверждение заявок на закупку ресурсов
Договоры с лабораториями	S, I	Управление договорными отношениями с лабораториями
Операции	S	Просмотр статистики по операциям для анализа эффективности
Сотрудники	S, U	Просмотр и обновление данных о ключевом персонале

Поликлиники

Медицинские работники высшего звена:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Пациент	S	Просмотр личной информации пациентов

Анамнез	S, I	Просмотр анамнеза, добавление новых данных после осмотра
Амбулаторная медицинская карта	S, U	Просмотр и обновление данных о пациентах
Прием в поликлинике	S, U, I	Документирование приемов, постановка диагнозов, назначение лечения
Обследования	S, I	Просмотр результатов, добавление новых записей об обследованиях
Лечение	S, I	Назначение и корректировка плана лечения
Медицинские анализы	S	Просмотр результатов лабораторных исследований
Прикрепленные поликлиники	S	Информация о прикрепленных к больнице поликлиниках

Медицинские работники среднего и младшего звена:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Пациент	S	Просмотр личной информации пациентов
Амбулаторная медицинская карта	S	Просмотр данных о пациентах
Прием в поликлинике	S	Информация о предстоящих приемах
Медицинские анализы	S, I	Сбор биоматериалов, внесение информации о взятых образцах
Процедуры	S, I	Выполнение назначений врача, фиксация проведенных процедур
Договоры с лабораториями	S	Информация о лабораториях для направления анализов

Регистратура:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
-------------	---------------	----------

Пациент	S, U, I	Первичная регистрация пациентов, обновление контактных данных
Амбулаторная медицинская карта	S, I	Создание карт при первом обращении пациента
Прием в поликлинике	S, I	Распределение пациентов по врачам, запись на прием
Отделения	S	Просмотр отделений для информирования пациентов
Сотрудники	S	Просмотр расписания врачей для записи пациентов

Планово-распределительный отдел:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Сотрудники	S	Просмотр расписания врачей
Отделения	S	Информация об отделениях для планирования загрузки
Амбулаторная медицинская карта	S	Анализ загруженности врачей
Прием в поликлинике	S	Контроль посещаемости

Отдел кадров:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Сотрудники	S, U, I	Ведение кадровых данных, прием и увольнение персонала
Места работы медицинского персонала по отделениям	S, U, I, D	Распределение сотрудников по отделениям, изменение должностей
Отделения	S	Просмотр структуры отделений для планирования кадров
Заработная плата	S, I	Формирование данных о зарплате для передачи в бухгалтерию

Финансово-экономический отдел:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Имеющиеся медицинские ресурсы	S, U, I, D	Инвентаризация и учет медицинских ресурсов
Необходимые медицинские ресурсы	S, I	Формирование заявок на закупку ресурсов
Доступные медицинские ресурсы	S	Просмотр каталога возможных для закупки ресурсов
Сотрудники	S	Просмотр данных о персонале для расчета зарплаты
Заработная плата	S, I	Расчет и формирование данных о зарплате
Обследования, Лечение, Процедуры, Прием в поликлинике	S	Формирование отчетов для финансового планирования

Администрация:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Реестр медицинских учреждений	S, U, I	Управление данными о поликлинике в общем реестре
Отделения	S, U, I, D	Создание, изменение и удаление информации об отделениях
Необходимые медицинские ресурсы	S, U, I, D	Контроль и утверждение заявок на закупку ресурсов
Договоры с лабораториями	S, I	Управление договорными отношениями с лабораториями
Прикрепленные поликлиники	S, I	Управление информацией о прикреплении к больницам
Прием в поликлинике	S	Анализ эффективности работы поликлиники

Диагностические лаборатории

Медицинские работники высшего звена:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Медицинские анализы	S, U, I	Проведение и интерпретация сложных анализов
Профили лабораторий	S	Информация о возможных видах исследований
Договоры с лабораториями	S	Просмотр договоров для определения направляющих учреждений
Медицинские ресурсы	S	Просмотр необходимых для работы ресурсов

Медицинские работники среднего и младшего звена:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Медицинские анализы	S, I	Внесение результатов стандартных анализов
Договоры с лабораториями	S	Просмотр информации о заказчиках анализов
Профили лабораторий	S	Информация о возможных видах анализов
Медицинские ресурсы	S	Просмотр необходимых расходных материалов

Отдел кадров:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Сотрудники	S, U, I	Ведение кадровых данных
Места работы медицинского персонала по отделениям	S, U, I	Распределение сотрудников по направлениям анализов

Финансово-экономический отдел:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Имеющиеся медицинские ресурсы	S, U, I, D	Инвентаризация и учет реагентов и оборудования
Необходимые медицинские ресурсы	S, I	Формирование заявок на закупку расходных материалов
Медицинские анализы	S	Формирование финансовых отчетов по проведенным исследованиям
Заработная плата	S, I	Расчет заработной платы сотрудников

Администрация:

Имя таблицы	Права доступа	Описание
Реестр медицинских учреждений	S, U, I	Управление данными о лаборатории в общем реестре
Профили лабораторий	S, U, I, D	Управление информацией о специализациях лаборатории
Договоры с лабораториями	S, U, I, D	Управление договорными отношениями с медицинскими учреждениями
Необходимые медицинские ресурсы	S, U, I, D	Контроль и утверждение заявок на закупку расходных материалов
Медицинские анализы	S	Анализ эффективности работы лаборатории

5.2. Операции, выполняемые пользователями

В зависимости от предоставленных прав доступа пользователи системы могут осуществлять следующие действия:

Управление учрежденческими данными

- Навигация по реестру медицинских организаций
- Просмотр, добавление и обновление информации об учреждениях в общем реестре
- Управление данными об отделениях медицинских организаций (просмотр, обновление, добавление, удаление)
- Ведение информации о больничных палатах и их состоянии
- Управление сведениями о прикрепленных поликлиниках
- Контроль договоров на обслуживание с медицинскими лабораториями
- Ведение профилей лабораторий, обслуживающих учреждения

Работа с медицинскими ресурсами

- Просмотр и управление каталогом ресурсов для закупки
- Учет имеющихся медицинских ресурсов в учреждениях
- Планирование закупок необходимых медицинских материалов
- Отслеживание потребностей медицинских организаций в ресурсах

Ведение клинической документации

- Работа с анамнезом и историей болезни пациентов
- Создание и ведение амбулаторных карт для пациентов
- Управление стационарными картами
- Ведение дневников наблюдения за пациентами в стационаре
- Документирование результатов обследований и лабораторных исследований
- Фиксация назначенного лечения и его плана
- Отслеживание проведенных и запланированных медицинских процедур и операций

Управление персональными данными

- Работа с информацией о пациентах, обслуживающихся в подключенных учреждениях
- Ведение данных о медицинском персонале организаций

Финансовый учет

- Управление данными о заработной плате сотрудников медицинских учреждений
- Формирование отчетов о ежемесячных выплатах персоналу

5.3. Регламент работы пользователей

Обязанности пользователей:

- *Строго соблюдать требования законодательства РФ и внутренних регламентов организации при использовании системы*
- *Обеспечивать сохранность учетных данных и не передавать их третьим лицам*
- *Немедленно сообщать системному администратору о любых сбоях или нарушениях в работе системы*
- *Соблюдать принципы конфиденциальности и защищать персональные данные пациентов и сотрудников от несанкционированного доступа*

Права пользователей

- Получать квалифицированную техническую поддержку при возникновении вопросов или проблем в работе системы
- Доступ к функциям и данным системы в соответствии с назначенной ролью и должностными обязанностями
- Вносить предложения по совершенствованию функционала и улучшению работы информационной системы

- Использовать систему для выполнения служебных задач в рамках своей профессиональной деятельности

5.4. Классификация данных

В ИС обрабатываются следующие категории данных:

- **Персональные данные пациентов:** ФИО, дата рождения, пол, номер медицинского полиса, номер паспорта, СНИЛС, контактный телефон, группа крови.
- **Медицинские данные пациентов:** Анамнез, записи амбулаторных и стационарных карт, результаты обследований, лабораторных исследований, диагнозы, назначения.
- **Персональные данные сотрудников:** ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, ученая степень, № трудовой книжки, должность, дата приема/увол-я.
- **Данные о медицинской организации:** Название, адрес, контакты, тип учреждения, структура (отделения), информация о договорах и прикреплении.
- **Данные по медицинским ресурсам:** Номенклатура доступных ресурсов, учет имеющихся и необходимых ресурсов по каждому учреждению.
- **Финансовые данные:** Информация о размере и дате выплаты заработной платы сотрудников.

5.5. Правила обработки данных

В системе обрабатываются следующие категории персональных данных:

Данные пациентов:

- Идентификационная информация (ФИО, дата рождения, пол)
- Документы (паспортные данные, номер медицинского полиса, СНИЛС)
- Контактные сведения и группа крови
- Медицинская документация (анамнез, истории болезни, результаты обследований и лабораторных исследований)

Данные сотрудников медицинских организаций:

- Персональные сведения (ФИО, дата рождения, пол)
- Документы (паспортные данные, СНИЛС, ИНН, данные трудовой книжки)
- Профессиональная информация (ученая степень, звание, отделение и должность)
- Финансовые данные (сведения о заработной плате и датах выплат)

5.6 Цели обработки персональных данных

Персональные данные обрабатываются исключительно в следующих целях:

- Организация и предоставление медицинской помощи пациентам
- Формирование и ведение медицинской документации в установленном порядке
- Проведение лабораторных и диагностических исследований
- Информирование пациентов о рез-х обследований, анализов и назначенном лечении
- Выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации

5.7 Меры обеспечения безопасности персональных данных

Разграничение прав доступа

Доступ к персональным данным предоставляется пользователям строго в соответствии с их должностными обязанностями и функциональными требованиями. Система реализует многоуровневую модель прав доступа на основе ролей пользователей.

Резервное копирование информации

Для предотвращения потери данных в случае технических сбоев, аварийных ситуаций или иных непредвиденных обстоятельств осуществляется регулярное создание и хранение резервных копий всей информации системы в соответствии с утвержденным графиком.

Аттестация систем защиты информации

Все объекты информатизации, на которых осуществляется обработка персональных данных, проходят обязательную аттестацию на соответствие требованиям законодательства РФ о защите информации. Аттестационные мероприятия проводятся в соответствии с приказом ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77.

Обучение персонала

Все сотрудники организации, имеющие доступ к персональным данным, проходят обязательное обучение и инструктаж по вопросам:

- Требований законодательства РФ в области персональных данных
- Правил работы с конфиденциальной информацией

- Практических мер по защите персональных данных
- Действий в случае выявления нарушений безопасности информации

5.8. Реакция системы на ошибочные действия пользователей

Ошибочные действия:

- **Ввод некорректных данных** (несоответствие формату, нарушение ограничений).
- **Попытка выполнения операции, на которую у пользователя нет прав.**
- **Попытка несанкционированного доступа к данным.**

Реакция системы:

- **Предупреждение пользователя:** Отображение сообщения об ошибке с указанием причины и блокировка выполнения операции до исправления.
- **Отмена операции:** Автоматический откат транзакции до исходного состояния в случае критической ошибки.
- **Блокировка доступа:** Временная или постоянная блокировка учетной записи пользователя при повторяющихся попытках несанкционированных действий с уведомлением администратора системы.

5.9. Виды форм

- **Регистрация пациента в информационной системе:** Доступна сотрудникам регистратуры. Использует таблицы Пациент и Анамнез для внесения данных.
- **Добавление информации о сотруднике:** Доступна сотрудникам отдела кадров. Использует таблицы Сотрудники и Места работы мед. персонала по отделениям.
- **Заполнение стационарной мед. карты:** Доступна сотрудникам регистратуры (первичное создание) и врачам больниц (внесение медицинских данных). Использует таблицу Стационарная мед. карта.
- **Заполнение информации о приеме:** Доступна сотрудникам регистратуры и врачам поликлиник. Использует таблицу Прием в поликлинике.
- **Заполнение необходимых медицинских ресурсов:** Доступна администрации для формирования заявки в отдел закупок.

5.10. Виды формируемых отчетов

Отчет о результативности операций:

Источники данных: таблицы surgeries (основные данные об операциях), surgery_teams (команда операции), medical_staff (информация о хирургах), patients (данные о пациентах), department (отделения), surgery_categories (категории операций). Составляется администрацией больницы для анализа исходов хирургических вмешательств.

Отчет о текучести кадров:

Источники данных: таблицы medical_staff (основные данные о сотрудниках), staff_assignments (закрепление персонала за отделениями), positions (должности). Формируется отделом кадров для анализа динамики приема и увольнения персонала.

Отчет о проведенных медицинских услугах организации:

Источники данных: таблицы ambulatory_visits (амбулаторные приемы), hospitalizations (госпитализации), patient_examinations (обследования), surgeries (операции), medical_analyses (анализы), treatment_courses (курсы лечения), medical_org (информация об учреждениях). Составляется бухгалтерией для анализа объема оказанных услуг за отчетный период.

Сведения о численности и заработной плате работников:

Источники данных: таблицы salaries (данные о зарплате), medical_staff (информация о сотрудниках), staff_assignments (распределение по отделениям), positions (категории должностей). Ежемесячный отчет для Росстата, формируемый бухгалтерией.

Сведения о распределении врачей по специальностям:

Источники данных: таблицы medical_staff (данные о персонале), staff_assignments (закрепление по отделениям), doctor_specializations (справочник специализаций), positions (должности), department (отделения). Формируется отделом кадров для анализа кадрового состава и выявления дефицита специалистов.

Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы:

Источники данных: таблицы salaries (данные о зарплате), medical_staff (информация о сотрудниках), staff_assignments (распределение по отделениям), positions (категории должностей). Составляется бухгалтерией раз в два года для получения информации о дифференциации работников по размерам заработной платы.

Список литературы

1. Стасышин В.М. – Введение в проектирование реляционных баз данных : учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 96 с.
2. Проектирование информационных систем и баз данных : учеб. пособие / В. М. Стасышин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 100 с.
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 4 марта 2019 г. № 110н. Приложение № 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [<https://base.garant.ru/72253360/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?ysclid=m4bbco3lkx604176946>], свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 01.12.2024).
4. ООО «Европейский Институт Здоровья Семьи». Положение о защите и обработке персональных данных пациентов. – 10 с.
5. ООО «Шарите». Положение об обработке и защите персональных данных пациентов ООО «Шарите». – 2023. – 7 с.
6. ГАУЗ СО «МИАЦ». Регламент эксплуатации информационной системы «Танатос» : Версия 2. – Екатеринбург, 2021. – 21 с.